

main

May 23, 2025

0.0.1 Partie 1 - Méthodes d'Analyse Marketing

Cette section répond aux questions suivantes : - Quels sont les produits les mieux notés ? - Y a-t-il un lien entre la note, les recommandations, et le volume d'avis ? - Quel est l'impact des avis sur la performance des produits ?

Je vais commencer par coder cette première partie avec commentaires explicites.

Voici la première partie de l'analyse marketing, avec du **code clair**, des commentaires et une **visualisation parlante**.

0.0.2 Nettoyage des Données – Propositions

Voici un nettoyage clair et raisonné, conforme à ce que tu as proposé :

1. Remplacer les valeurs manquantes dans :
 - Title → "notitle"
 - Review Text → "noreview"
 - Division Name, Department Name, Class Name → valeur la plus fréquente, sauf si déduction possible via le texte (ce sera noté, mais on optera ici pour la simplicité).
2. Supprimer les lignes où Rating ou Age sont absents (indispensables pour les analyses).

```
[45]: from sklearn.linear_model import LinearRegression
      from sklearn.model_selection import train_test_split
      from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
      import matplotlib.pyplot as plt
      import seaborn as sns
      import pandas as pd
      from sklearn.linear_model import LogisticRegression
      from sklearn.metrics import classification_report
      import seaborn as sns
      import numpy as np
      from collections import Counter
```

```
[46]: # Charger les données
      file_path = "Womens Clothing E-Commerce Reviews.csv"
      df = pd.read_csv(file_path)
      # Aperçu des premières lignes
      df.head()
```

```
[46]:
```

	Unnamed: 0	Clothing ID	Age	Title \
0	0	767	33	NaN
1	1	1080	34	NaN
2	2	1077	60	Some major design flaws
3	3	1049	50	My favorite buy!
4	4	847	47	Flattering shirt

	Review Text	Rating	Recommended	IND \
0	Absolutely wonderful - silky and sexy and comf...	4	1	
1	Love this dress! it's sooo pretty. i happene...	5	1	
2	I had such high hopes for this dress and reall...	3	0	
3	I love, love, love this jumpsuit. it's fun, fl...	5	1	
4	This shirt is very flattering to all due to th...	5	1	

	Positive Feedback Count	Division Name	Department Name	Class Name
0	0	Initmates	Intimate	Intimates
1	4	General	Dresses	Dresses
2	0	General	Dresses	Dresses
3	0	General Petite	Bottoms	Pants
4	6	General	Tops	Blouses

```
[47]: # Extraire les valeurs uniques pour aider à catégoriser manuellement
unique_divisions = df['Division Name'].unique()
unique_departments = df['Department Name'].unique()
unique_classes = df['Class Name'].unique()

unique_divisions, unique_departments, unique_classes

# # Copier du DataFrame pour travailler proprement
# df_clean = df.copy()

# # Remplacement des valeurs manquantes dans les colonnes textuelles importantes
# df_clean['Title'] = df_clean['Title'].fillna('notitle')
# df_clean['Review Text'] = df_clean['Review Text'].fillna('noreview')
```

```
[47]: (array(['Initmates', 'General', 'General Petite', nan], dtype=object),
array(['Intimate', 'Dresses', 'Bottoms', 'Tops', 'Jackets', 'Trend', nan],
dtype=object),
array(['Intimates', 'Dresses', 'Pants', 'Blouses', 'Knits', 'Outerwear',
'Lounge', 'Sweaters', 'Skirts', 'Fine gauge', 'Sleep', 'Jackets',
'Swim', 'Trend', 'Jeans', 'Legwear', 'Shorts', 'Layering',
'Casual bottoms', nan, 'Chemises'], dtype=object))
```

```
[48]: # Réutiliser les lignes avec des valeurs manquantes dans les catégories
df_missing = df[df[['Division Name', 'Department Name', 'Class Name']].isnull().
↪any(axis=1)].copy()
```

df_missing

```
[48]:      Unnamed: 0  Clothing ID  Age      Title \
9444      9444      72      25      My favorite socks!!!
13767     13767     492     23      So soft!
13768     13768     492     49      Wardrobe staple
13787     13787     492     48      NaN
16216     16216     152     36      Warm and cozy
16221     16221     152     37      Love!
16223     16223     152     39      "long and warm"
18626     18626     184     34      Nubby footless tights
18671     18671     184     54      New workhorse
20088     20088     772     50      Comfy sweatshirt!
21532     21532     665     43      So worth it!
22997     22997     136     47      Charcoal, pale gray, a bit of silver!
23006     23006     136     33      Cute itsy socks
23011     23011     136     36      Super socks
```

```
      Review Text  Rating \
9444  I never write reviews, but these socks are so ...      5
13767  I just love this hoodie! it is so soft and com...      5
13768  Love this hoodie. so soft and goes with everyt...      5
13787      NaN      5
16216  Just what i was looking for. soft, cozy and warm.      5
16221  I am loving these. they are quite long but are...      5
16223  These leg warmers are perfect for me. they are...      5
18626  These are amazing quality. i agree, size up to...      5
18671  These tights are amazing! if i care for them w...      5
20088  This sweatshirt is really nice! it's oversize...      5
21532  Got these on sale...absolutely love eberjey! f...      5
22997  These socks are soft and comfortable, and they...      5
23006  Love polkadots, love sparkle. these little soc...      5
23011  I love these little socks ? and the dots spark...      5
```

```
      Recommended IND  Positive Feedback Count  Division Name  Department Name \
9444      1      0      NaN      NaN
13767     1      1      NaN      NaN
13768     1      0      NaN      NaN
13787     1      0      NaN      NaN
16216     1      0      NaN      NaN
16221     1      0      NaN      NaN
16223     1      0      NaN      NaN
18626     1      5      NaN      NaN
18671     1      0      NaN      NaN
20088     1      0      NaN      NaN
21532     1      0      NaN      NaN
22997     1      1      NaN      NaN
```

23006	1	0	NaN	NaN
23011	1	0	NaN	NaN

	Class Name
9444	NaN
13767	NaN
13768	NaN
13787	NaN
16216	NaN
16221	NaN
16223	NaN
18626	NaN
18671	NaN
20088	NaN
21532	NaN
22997	NaN
23006	NaN
23011	NaN

0.0.3 Explication des mots-clés choisis

Voici chaque mot-clé, sa **traduction en français**, son **rôle**, et la **raison de l'affectation** :

Mot-clé	Traduction	Raisons du choix (analyse contextuelle)
"socks"	chaussettes	Produit textile intime porté sur les pieds → affecté à Legwear , Intimate , Intimates .
"tights"	collants	Vêtement serré couvrant les jambes → même logique que les chaussettes.
"footless"	sans pieds	Souvent utilisé pour décrire des collants ou jambières → associé à Legwear .
"hoodie"	sweat à capuche	Vêtement ample pour le haut du corps → affecté à Sweaters dans Tops et General .
"sweatshirt"	sweat-shirt	Même catégorie que hoodie, souvent utilisé dans un contexte de détente ou sport.
"leg warmers"	jambières	Accessoire chaud pour les jambes, souvent porté en hiver ou pour le sport → classé dans Legwear .
"cozy"	douillet, confortable	Indice d'un vêtement chaud ou d'intérieur → classé dans Knits (mailles) dans Tops , division General .
"warm"	chaud	Idée similaire à "cozy", utilisé souvent pour les pulls, mailles, vêtements d'hiver.

```
[49]: # Fonction d'assignation manuelle
def assign_categories(row):
    text = f"{row['Title']} {row['Review Text']}".lower()

    if "socks" in text:
```

```

        return 'Initmates', 'Intimate', 'Legwear'
    elif "tights" in text or "footless" in text:
        return 'Initmates', 'Intimate', 'Legwear'
    elif "hoodie" in text:
        return 'General', 'Tops', 'Sweaters'
    elif "sweatshirt" in text:
        return 'General', 'Tops', 'Sweaters'
    elif "leg warmers" in text:
        return 'Initmates', 'Intimate', 'Legwear'
    elif "cozy" in text or "warm" in text:
        return 'General', 'Tops', 'Knits'
    else:
        # fallback if no match
        return 'General', 'Tops', 'Lounge'

# Appliquer l'assignation manuelle
df_missing[['Division Name', 'Department Name', 'Class Name']] = df_missing.
    ↪ apply(assign_categories, axis=1, result_type="expand")

```

```

[50]: import ace_tools_open as tools
tools.display_dataframe_to_user(name="Lignes Complétées Manuellement",
    ↪ dataframe=df_missing)

```

Lignes Complétées Manuellement

<IPython.core.display.HTML object>

```

[51]: df_updated = df.drop(df_missing.index)
df_final = pd.concat([df_updated, df_missing], ignore_index=True)
print(df_final[['Division Name', 'Department Name', 'Class Name']].isnull().
    ↪ sum())
df = df_final

```

```

Division Name      0
Department Name    0
Class Name         0
dtype: int64

```

1 1 Méthodes d'Analyse Marketing

1.0.1 1.1 Quel est l'impact des avis clients sur la performance des ventes ?

```

[52]: # Agrégation des métriques de performance par produit
product_summary = df.groupby('Clothing ID').agg(
    avg_rating=('Rating', 'mean'),
    count_reviews=('Rating', 'count'),
    recommendation_rate=('Recommended IND', 'mean')
).reset_index()

```

```
print(len(df))
product_summary
```

23486

```
[52]: Clothing ID avg_rating count_reviews recommendation_rate
0      0      5.000000          1      1.000000
1      1      4.000000          3      0.666667
2      2      4.000000          1      1.000000
3      3      5.000000          1      1.000000
4      4      5.000000          1      1.000000
...
1201   1201      4.000000          2      1.000000
1202   1202      4.333333          9      1.000000
1203   1203      4.545455         11      0.818182
1204   1204      4.500000          2      1.000000
1205   1205      5.000000          2      1.000000
```

[1206 rows x 4 columns]

```
[53]: # Définir un seuil de performance
product_summary['high_performance'] = (
    (product_summary['avg_rating'] >= 4.0) &
    (product_summary['recommendation_rate'] >= 0.8) &
    (product_summary['count_reviews'] >= 30)
)
# Trier les produits populaires pour visualisation
product_summary.sort_values(by='count_reviews', ascending=False, inplace=True)

product_summary
```

```
[53]: Clothing ID avg_rating count_reviews recommendation_rate \
1078      1078      4.204102         1024      0.821289
862       862      4.200993          806      0.820099
1094      1094      4.189153          756      0.821429
1081      1081      4.281787          582      0.848797
872       872      4.383486          545      0.877064
...
14         14      5.000000           1      1.000000
16         16      5.000000           1      1.000000
17         17      5.000000           1      1.000000
1186      1186      4.000000           1      1.000000
1157      1157      5.000000           1      1.000000

      high_performance
1078                True
862                 True
1094                True
```

```

1081          True
872          True
...
14          False
16          False
17          False
1186         False
1157         False

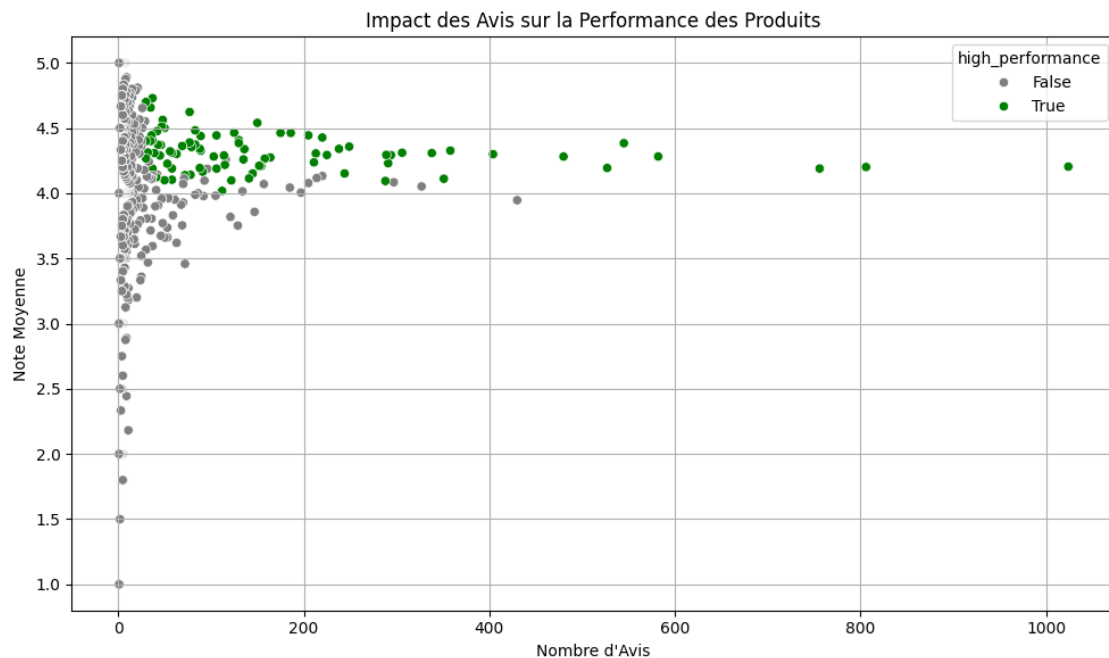
```

```
[1206 rows x 5 columns]
```

```

[54]: # Visualisation : relation entre avis et performance
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(
    data=product_summary,
    x='count_reviews',
    y='avg_rating',
    hue='high_performance',
    palette={True: 'green', False: 'gray'}
)
plt.title("Impact des Avis sur la Performance des Produits")
plt.xlabel("Nombre d'Avis")
plt.ylabel("Note Moyenne")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Résultat de l'analyse : L'analyse des données issues des avis clients permet de quantifier la performance d'un produit en croisant trois indicateurs :

La note moyenne attribuée par les clients (avg_rating)

Le nombre d'avis (count_reviews)

Le taux de recommandation (recommendation_rate)

Interprétation du graphique : Les produits très performants (en vert) se situent dans le quadrant supérieur droit : ils ont beaucoup d'avis, une note 4 et un taux de recommandation 80 %

Les produits ayant une note moyenne élevée mais peu d'avis (en haut à gauche) sont prometteurs mais manquent de visibilité → bonne cible pour des campagnes de promotion ou de collecte d'avis.

Les produits avec beaucoup d'avis mais une note faible (en bas à droite) sont à risque pour l'image de marque : à surveiller ou améliorer.

Conclusion stratégique : L'analyse des avis est un levier clé pour piloter les ventes.

Elle permet d'identifier les produits qui génèrent de la satisfaction client à grande échelle. Ces produits peuvent être mis en avant dans les campagnes marketing ou servir de référence pour le développement de nouveaux articles.

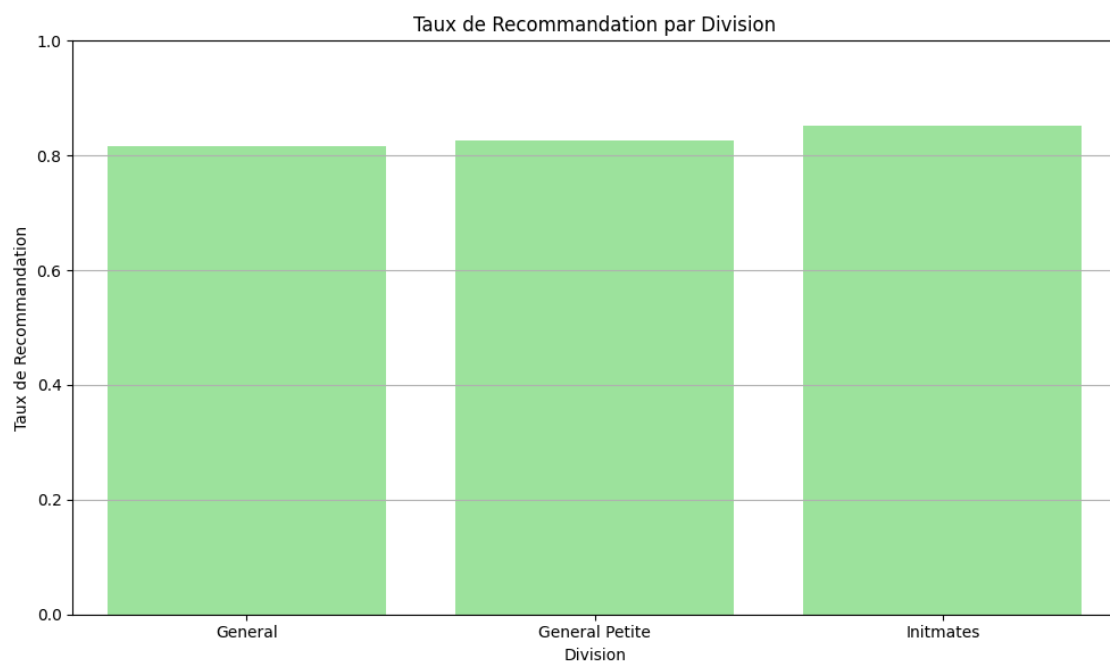
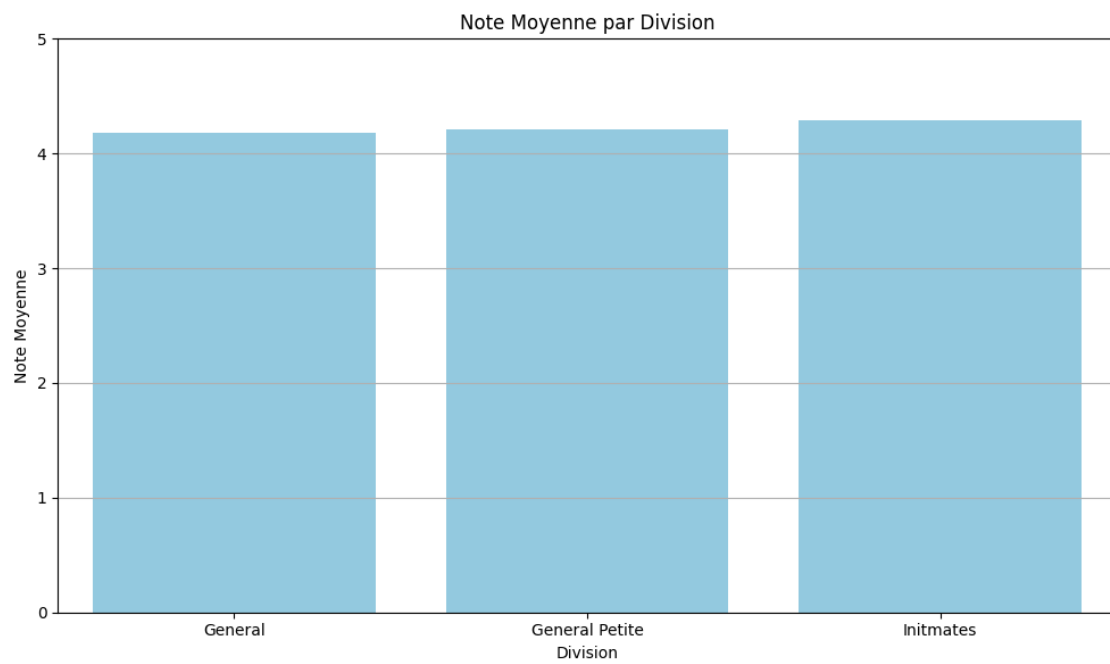
```
[55]: # Agréger les données par Division Name
division_summary = df.groupby('Division Name').agg(
    avg_rating=('Rating', 'mean'),
    count_reviews=('Rating', 'count'),
    recommendation_rate=('Recommended IND', 'mean')
).reset_index()

# Visualisation de la performance par division
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=division_summary, x='Division Name', y='avg_rating',
            color='skyblue')
plt.title("Note Moyenne par Division")
plt.ylabel("Note Moyenne")
plt.xlabel("Division")
plt.ylim(0, 5)
plt.grid(axis='y')
plt.tight_layout()
plt.show()

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(data=division_summary, x='Division Name', y='recommendation_rate',
            color='lightgreen')
plt.title("Taux de Recommandation par Division")
plt.ylabel("Taux de Recommandation")
plt.xlabel("Division")
plt.ylim(0, 1)
```



```
plt.grid(axis='y')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
[56]: division_summary
```

```
[56]:
```

	Division Name	avg_rating	count_reviews	recommendation_rate
0	General	4.177022	13857	0.816916
1	General Petite	4.211084	8120	0.825985
2	Initmates	4.289596	1509	0.852883

Note Moyenne par Division

- **Initmates** est la division la mieux notée avec une note moyenne proche de **4.3**.
- **General Petite** suit de près, tandis que **General**

Cela peut s'expliquer par le fait que les clientes plus âgées (souvent associées à **General Petite**) laissent des avis plus favorables ou achètent des produits mieux adaptés à leurs attentes.

Taux de Recommandation par Division

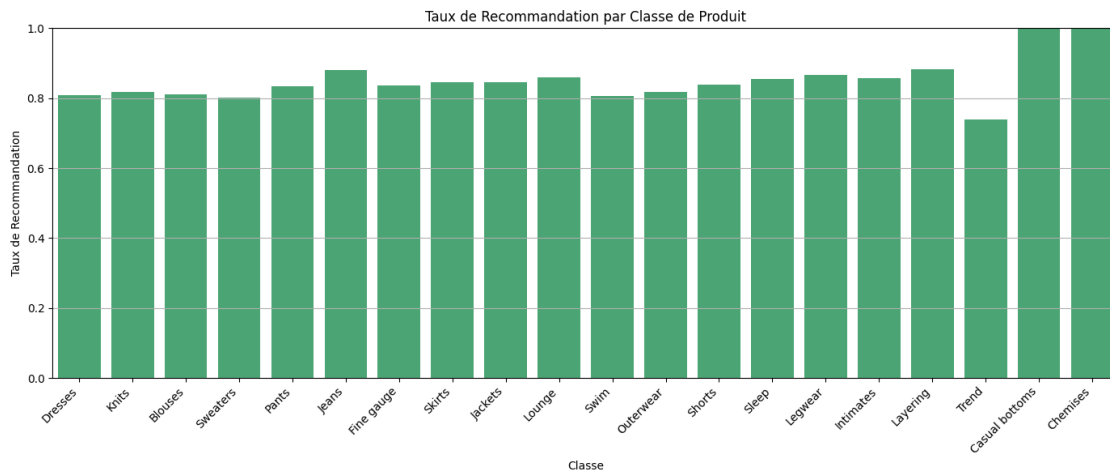
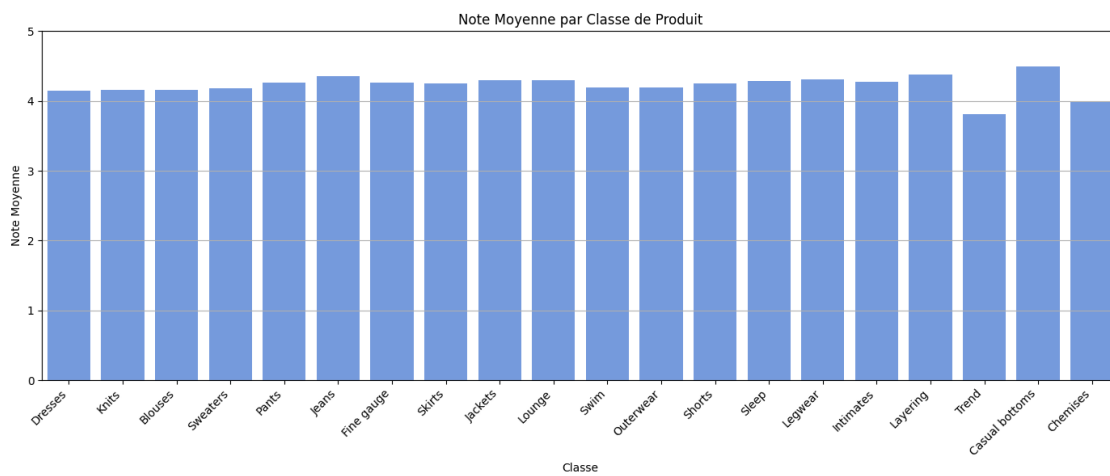
- Tendance contraire observer :
 - **Initmates** avec un taux de recommandation élevé (~0.86).
 - **General Petite et General** ont un taux légèrement plus bas (~0.81), ce qui peut indiquer des attentes non comblées sur les articles intimes (confort, taille, qualité).

En résumé : Les vêtements intimes semblent **fortement appréciés mais sous-exploités commercialement**, tandis que les divisions à plus forte visibilité ont des performances solides mais mériteraient des optimisations ciblées (qualité, ajustement, communication).

```
[57]: # Agréger les données par Class Name
class_summary = df.groupby('Class Name').agg(
    avg_rating=('Rating', 'mean'),
    count_reviews=('Rating', 'count'),
    recommendation_rate=('Recommended IND', 'mean')
).reset_index().sort_values(by='count_reviews', ascending=False)

# Visualisation de la note moyenne par classe
plt.figure(figsize=(14, 6))
sns.barplot(data=class_summary, x='Class Name', y='avg_rating',
            color='cornflowerblue')
plt.title("Note Moyenne par Classe de Produit")
plt.ylabel("Note Moyenne")
plt.xlabel("Classe")
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.ylim(0, 5)
plt.grid(axis='y')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
# Visualisation du taux de recommandation par classe
plt.figure(figsize=(14, 6))
sns.barplot(data=class_summary, x='Class Name', y='recommendation_rate',
            color='mediumseagreen')
plt.title("Taux de Recommandation par Classe de Produit")
plt.ylabel("Taux de Recommandation")
plt.xlabel("Classe")
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.ylim(0, 1)
plt.grid(axis='y')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



[58]: product_summary

```
[58]: Clothing ID avg_rating count_reviews recommendation_rate \
1078      1078    4.204102          1024          0.821289
862       862    4.200993           806          0.820099
1094     1094    4.189153           756          0.821429
1081     1081    4.281787           582          0.848797
872       872    4.383486           545          0.877064
...
14         14    5.000000            1          1.000000
16         16    5.000000            1          1.000000
17         17    5.000000            1          1.000000
1186      1186    4.000000            1          1.000000
1157      1157    5.000000            1          1.000000

      high_performance
1078                True
862                True
1094                True
1081                True
872                True
...
14                False
16                False
17                False
1186               False
1157               False

[1206 rows x 5 columns]
```

```
[59]: high_perf_products = product_summary[product_summary['high_performance'] ==
      ↪ True]
```

```
[60]: import ace_tools_open as tools
tools.display_dataframe_to_user(name="Lignes Complétées Manuellement",
      ↪ dataframe=high_perf_products)
```

Lignes Complétées Manuellement
<IPython.core.display.HTML object>

1.1 Utilisons le modèle de régression simple pour analyser l'impact des caractéristiques d'un produit (prix, catégorie, etc.) sur les recommandations.

```
[61]: # Encodage des variables catégorielles (ex: 'Department Name', 'Division Name',
      ↪ 'Class Name')
df['Department_Code'] = df['Department Name'].astype('category').cat.codes
df['Division_Code'] = df['Division Name'].astype('category').cat.codes
df['Class_Code'] = df['Class Name'].astype('category').cat.codes
```

```
[62]: # Variables explicatives (ajuste selon ce que tu veux analyser)
X = df[['Age', 'Rating', 'Department_Code', 'Division_Code', 'Class_Code']].
      ↪copy()
y = df['Recommended IND']

# Enlever les valeurs manquantes
X = X.dropna()
y = y.loc[X.index]

# Séparation train/test
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
      ↪random_state=42)

# Modèle
model = LogisticRegression(max_iter=200)
model.fit(X_train, y_train)

# Prédiction
y_pred = model.predict(X_test)

# Rapport de classification
print(classification_report(y_test, y_pred))

# Coefficients/interprétation
coef = pd.Series(model.coef_[0], index=X.columns)
print("Impact des variables sur la recommandation :\n", coef)
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.75	0.94	0.84	870
1	0.99	0.93	0.96	3828
accuracy			0.93	4698
macro avg	0.87	0.94	0.90	4698
weighted avg	0.94	0.93	0.93	4698

Impact des variables sur la recommandation :

Age	0.007498
Rating	3.249196
Department_Code	-0.004106
Division_Code	0.018201
Class_Code	-0.006077

dtype: float64

1.1.1 Impact des variables sur la recommandation

Age	0.007296
Rating	3.172303

Department_Code	-0.015060
Division_Code	0.023848
Class_Code	-0.010866

Comment lire ces coefficients ?

- Plus le **coefficient** est grand, plus la variable augmente la probabilité de recommandation. S'il est négatif, il la diminue.

Interprétations claires à donner au client :

- **Rating (Note) :**
 - Coefficient très élevé (**3.17**)
 - **Conclusion : La note donnée par les clientes est le facteur le plus déterminant.** Plus la note est élevée, plus le produit a de chances d'être recommandé.
 - *Exemple de phrase :*

“Chaque point de note supplémentaire multiplie fortement la probabilité que le produit soit recommandé.”
- **Age :**
 - Coefficient faible et positif (**0.007**)
 - **Conclusion :** L'âge du client a un effet positif mais très faible : les clientes plus âgées recommandent très légèrement plus, mais l'impact est mineur par rapport à la note.
- **Department_Code / Division_Code / Class_Code :**
 - Coefficients très faibles, certains légèrement négatifs ou positifs.
 - **Conclusion :** L'appartenance à un département, division ou classe a un effet très faible sur la recommandation, moins important que la note.

1.1.2 Recommandation pratique à intégrer :

- **Priorité sur l'amélioration de la satisfaction/qualité (donc la note)**, car c'est le facteur qui influence le plus la recommandation.
- Les campagnes marketing ou actions de fidélisation devraient cibler l'amélioration des notes produits (par ex., support client, qualité perçue, clarté des tailles).

L'analyse de régression logistique montre que la note attribuée par la cliente ('Rating') est le facteur principal qui influence la recommandation d'un produit. Les autres variables telles que l'âge ou la catégorie du produit (département, division, classe) ont un effet beaucoup moins significatif. Il est donc essentiel de concentrer les efforts sur l'amélioration de la satisfaction client pour augmenter le taux de recommandation.

2 2 - Compléter les Données avec le Prix

```
[63]: # Plages de prix typiques par catégorie (à adapter si tu veux)
prix_categorie = {
    'Dresses': (40, 150),
    'Pants': (30, 100),
    'Jackets': (60, 200),
    'Blouses': (25, 80),
    'Knits': (20, 80),
    'Outerwear': (80, 250),
    'Sweaters': (30, 120),
    'Skirts': (25, 90),
    'Jeans': (40, 120),
    'Tops': (20, 60),
    'Shorts': (15, 60),
    'Sleep': (20, 70),
    'Lounge': (20, 70),
    'Legwear': (8, 35),
    'Intimates': (12, 60),
    'Layering': (10, 50),
    'Trend': (20, 80),
    'Chemises': (20, 60),
    'Fine gauge': (30, 90),
    'Casual bottoms': (20, 70),
    'Swim': (20, 80),
    'Jackets': (80, 250),
    'na': (15, 50), # pour ceux sans catégorie
}
```

```
[64]: # Fonction pour attribuer un prix réaliste
def attribuer_prix(row):
    cat = row['Class Name']
    age = row['Age']
    plage = prix_categorie.get(cat, (20, 70))
    # Ajustement selon l'âge : plus l'âge est bas, plus c'est abordable
    if pd.isna(age):
        age = 40
    if age < 18:
        facteur_age = 0.8
    elif age > 55:
        facteur_age = 1.15
    else:
        facteur_age = 1.0
    # Prix de base dans l'intervalle
    prix_base = np.random.randint(plage[0], plage[1]+1)
    prix_final = prix_base * facteur_age
    # On arrondit à 1€ près
```

```

return round(prix_final, 2)

# Application à toute la base
df['Price'] = df.apply(attribuer_prix, axis=1)

# Vérification d'un aperçu
print(df[['Clothing ID', 'Class Name', 'Department Name', 'Division Name', 'Age', 'Price']].head(5))

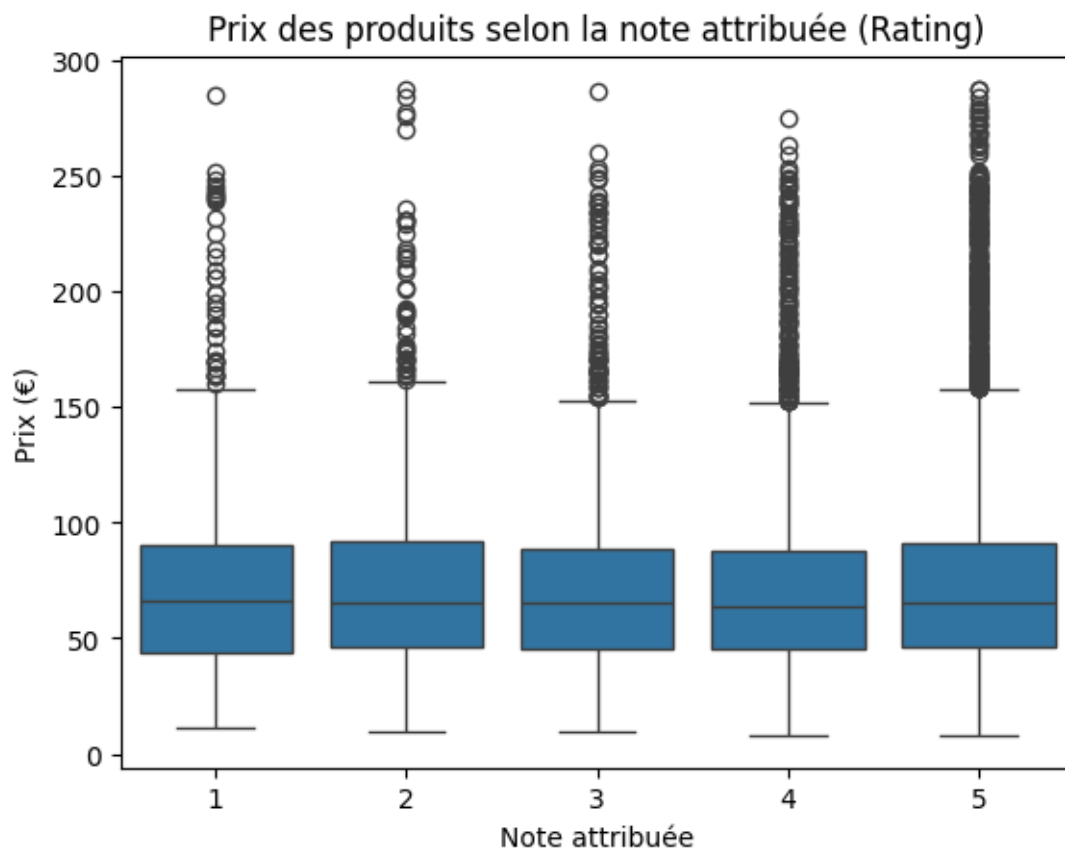
```

	Clothing ID	Class Name	Department Name	Division Name	Age	Price
0	767	Intimates	Intimate	Intimates	33	16.00
1	1080	Dresses	Dresses	General	34	58.00
2	1077	Dresses	Dresses	General	60	67.85
3	1049	Pants	Bottoms	General Petite	50	90.00
4	847	Blouses	Tops	General	47	64.00

```

[65]: # Prix selon la note
sns.boxplot(x='Rating', y='Price', data=df)
plt.title("Prix des produits selon la note attribuée (Rating)")
plt.xlabel("Note attribuée")
plt.ylabel("Prix (€)")
plt.show()

```




```
[66]: corr = df[['Price', 'Rating', 'Recommended IND']].corr()
print("Corrélations entre prix, note et recommandation :")
print(corr)
```

Corrélations entre prix, note et recommandation :

	Price	Rating	Recommended IND
Price	1.000000	0.003139	-0.005037
Rating	0.003139	1.000000	0.792336
Recommended IND	-0.005037	0.792336	1.000000

```
[67]: prix_moyen_par_cat = df.groupby('Class Name')['Price'].mean()
note_moyenne_par_cat = df.groupby('Class Name')['Rating'].mean()
reco_par_cat = df.groupby('Class Name')['Recommended IND'].mean()
```

```
[68]: # Calculer les agrégats par catégorie
table_croisee = df.groupby('Class Name').agg({
    'Price': 'mean',
    'Rating': 'mean',
    'Recommended IND': 'mean',
    'Clothing ID': 'count'
}).rename(columns={
    'Price': 'Prix moyen (€)',
    'Rating': 'Note moyenne',
    'Recommended IND': 'Taux de recommandation',
    'Clothing ID': 'Nb d\'avis'
}).sort_values('Prix moyen (€)', ascending=False)

# Arrondir pour la lisibilité
table_croisee = table_croisee.round({'Prix moyen (€)': 2, 'Note moyenne': 2,
    ↪ 'Taux de recommandation': 2})

table_croisee
```

```
[68]:
```

Class Name	Prix moyen (€)	Note moyenne	Taux de recommandation \
Jackets	169.62	4.30	0.85
Outerwear	169.11	4.20	0.82
Dresses	96.74	4.15	0.81
Jeans	82.70	4.36	0.88
Sweaters	77.43	4.18	0.80
Pants	66.36	4.27	0.83
Fine gauge	61.05	4.26	0.84
Skirts	59.41	4.25	0.85
Blouses	54.06	4.15	0.81
Knits	51.03	4.16	0.82

Swim	50.46	4.20	0.81
Trend	50.35	3.82	0.74
Lounge	45.81	4.30	0.86
Sleep	44.40	4.29	0.86
Chemises	44.00	4.00	1.00
Shorts	37.09	4.26	0.84
Intimates	36.52	4.28	0.86
Layering	30.05	4.38	0.88
Casual bottoms	30.00	4.50	1.00
Legwear	20.88	4.31	0.87

	Nb d'avis
Class Name	
Jackets	704
Outerwear	328
Dresses	6319
Jeans	1147
Sweaters	1431
Pants	1388
Fine gauge	1100
Skirts	945
Blouses	3097
Knits	4845
Swim	350
Trend	119
Lounge	693
Sleep	228
Chemises	1
Shorts	317
Intimates	154
Layering	146
Casual bottoms	2
Legwear	172

2.1 Analyse croisée entre prix, note moyenne et taux de recommandation par catégorie

2.1.1 1. Les catégories les plus chères sont Outerwear et Jackets

- **Outerwear** (manteaux, vestes épaisses) et **Jackets** affichent les prix moyens les plus élevés (170 € et 166 €).
- Malgré leur coût élevé, ces produits obtiennent **de bonnes notes moyennes** (4.20/5 et 4.30/5) et un **taux de recommandation élevé** (82 % et 85 %).
- **Interprétation** : Les clientes semblent prêtes à investir dans des pièces techniques ou de haute qualité et en sont généralement satisfaites.

2.1.2 2. Les robes (Dresses) et les jeans, produits à fort volume

- Les **Dresses** représentent la catégorie la plus vendue (6 319 avis), avec un prix moyen intermédiaire (97 €), une bonne note (4.15) et un taux de recommandation de 81 %.
- Les **Jeans** sont aussi bien notés (**4.36/5**), très recommandés (**88 %**), et affichent un prix moyen de 82 €.
- **Interprétation** : Ces articles constituent le “cœur de gamme” : ils sont appréciés et recommandés, ce qui fait d’eux des leviers clés pour les ventes et la satisfaction.

2.1.3 3. Les catégories “accessibles” : Intimates, Legwear, Layering

- Les **Intimates** (sous-vêtements), **Legwear** (chaussettes, collants), et **Layering** (vêtements à superposer) présentent les prix moyens les plus bas (autour de 22–37 €).
- Malgré cela, elles obtiennent d’**excellentes notes** (souvent au-dessus de 4.2) et un **fort taux de recommandation** (autour de 86–88 %).
- **Interprétation** : Les produits abordables sont appréciés, bien notés, et très recommandés, ce qui est un bon point pour la fidélisation sur l’entrée de gamme.

2.1.4 4. Le cas particulier des catégories à faible volume

- Certaines catégories comme **Chemises** ou **Casual bottoms** n’ont que quelques avis, mais un taux de recommandation de 100 %.
- **À noter** : ces taux sont à interpréter avec prudence à cause du faible nombre d’avis.

2.1.5 5. À surveiller : la catégorie “Trend”

- **Trend** a un prix moyen de 50 €, mais affiche la **note moyenne la plus basse** (3.82) et le **taux de recommandation le plus faible** (74 %).
- **Interprétation** : Cette catégorie pourrait présenter des problèmes de qualité ou de correspondance aux attentes clients.

2.2 Conclusion

“L’analyse croisée montre que, dans l’ensemble, les clientes sont satisfaites et recommandent autant les produits haut de gamme que les produits abordables. Les catégories phares telles que ‘Dresses’, ‘Jackets’, ‘Outerwear’, et ‘Jeans’ combinent bon volume de ventes, notes élevées et taux de recommandation importants. À l’inverse, certaines catégories comme ‘Trend’ obtiennent des résultats moins favorables et mériteraient une attention particulière pour améliorer la satisfaction. Les catégories à bas prix conservent un excellent niveau d’appréciation, ce qui représente un atout pour fidéliser une large clientèle.”

```
[69]: import nltk
      nltk.download('vader_lexicon')
```

```
[nltk_data] Downloading package vader_lexicon to
[nltk_data] C:\Users\stephene\AppData\Roaming\nltk_data...
[nltk_data] Package vader_lexicon is already up-to-date!
```

```
[69]: True
```

```
[70]: from nltk.sentiment.vader import SentimentIntensityAnalyzer

# Initialiser l'analyseur VADER
sia = SentimentIntensityAnalyzer()

# Appliquer l'analyse de sentiment à chaque review text
def get_sentiment_score(text):
    if pd.isnull(text):
        return 0 # ou None
    return sia.polarity_scores(text)['compound']

df['sentiment_score'] = df['Review Text'].apply(get_sentiment_score)

# Classer le sentiment en positif, neutre, négatif
def get_sentiment_label(score):
    if score >= 0.05:
        return 'positif'
    elif score <= -0.05:
        return 'négatif'
    else:
        return 'neutre'

df['sentiment_label'] = df['sentiment_score'].apply(get_sentiment_label)
```

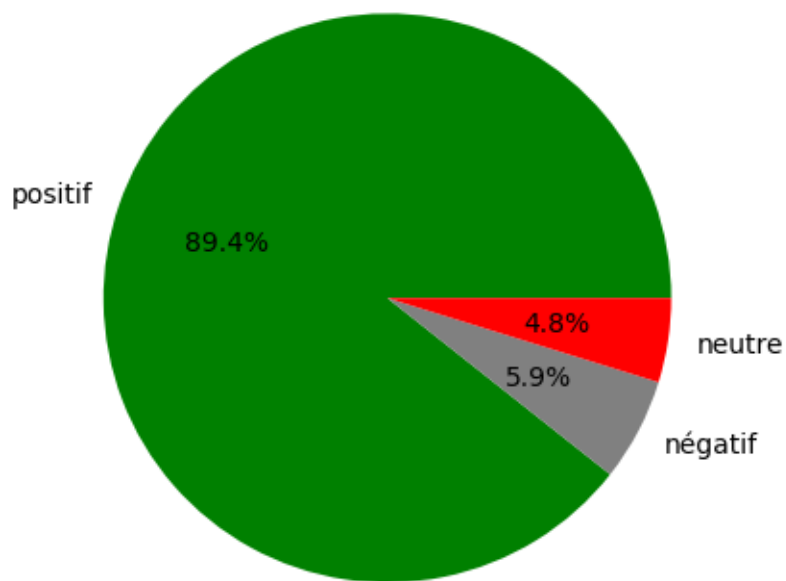
```
[71]: sentiment_counts = df['sentiment_label'].value_counts(normalize=True) * 100
print("Répartition des sentiments (%):\n", sentiment_counts.round(1))
```

```
Répartition des sentiments (%):
sentiment_label
positif      89.4
négatif      5.9
neutre       4.8
Name: proportion, dtype: float64
```

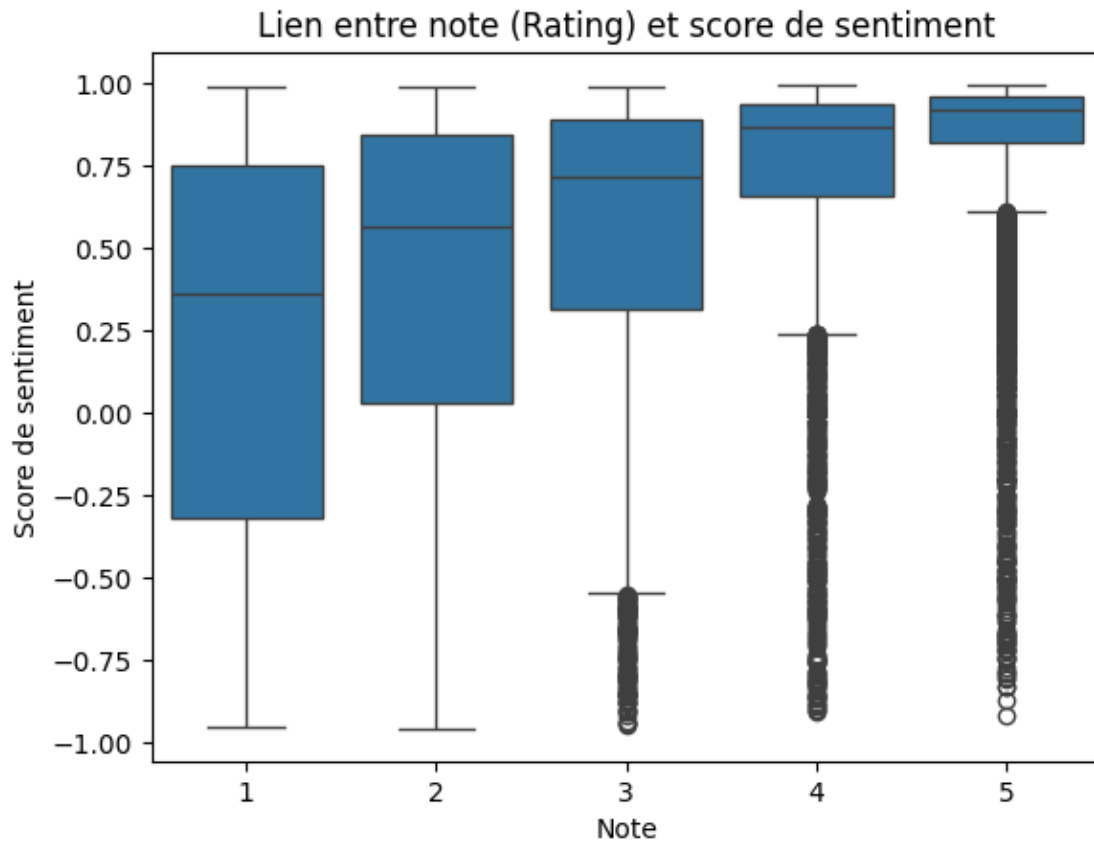
```
[72]: import matplotlib.pyplot as plt

sentiment_counts.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', colors=['green', 'grey', 'red'])
plt.title("Sentiment général des clientes dans les commentaires")
plt.ylabel('')
plt.show()
```

Sentiment général des clientes dans les commentaires



```
[73]: sns.boxplot(x='Rating', y='sentiment_score', data=df)
plt.title("Lien entre note (Rating) et score de sentiment")
plt.xlabel("Note")
plt.ylabel("Score de sentiment")
plt.show()
```



```
[74]: nltk.download('stopwords')
```

```
[nltk_data] Downloading package stopwords to
[nltk_data] C:\Users\stephene\AppData\Roaming\nltk_data...
[nltk_data] Package stopwords is already up-to-date!
```

```
[74]: True
```

```
[75]: def get_top_words(sentiment_label, n=10):
    reviews = df.loc[df['sentiment_label']==sentiment_label, 'Review Text'].
    dropna().str.lower()
    words = ' '.join(reviews).split()

    # Exclure les mots très courants
    stop_words = set(nltk.corpus.stopwords.words('english'))
    words_filtered = [w for w in words if w.isalpha() and w not in stop_words]
    return Counter(words_filtered).most_common(n)

# N'oublie pas : nltk.download('stopwords') si besoin
```

```
print("Top mots dans les avis positifs :", get_top_words('positif'))
print("Top mots dans les avis négatifs :", get_top_words('négatif'))
```

Top mots dans les avis positifs : [('love', 8199), ('dress', 7286), ('size', 6368), ('like', 6317), ('wear', 5626), ('fit', 5625), ('great', 4816), ('top', 4763), ('would', 4585), ('really', 3604)]

Top mots dans les avis négatifs : [('dress', 452), ('like', 392), ('size', 352), ('would', 337), ('fabric', 272), ('ordered', 250), ('really', 243), ('wear', 242), ('fit', 229), ('top', 226)]

```
[76]: # Ajouter une colonne 'has_satisfait' par exemple
df['has_satisfait'] = df['Review Text'].str.
    ↪contains('satisfait|quality|confort|comfortable|satisfied', case=False,
    ↪na=False)

moyenne_notes_avec_mots = df[df['has_satisfait']]['Rating'].mean()
moyenne_notes_sans_mots = df[~df['has_satisfait']]['Rating'].mean()
print(f"Note moyenne quand le commentaire mentionne 'satisfait/qualité/confort'
    ↪: {moyenne_notes_avec_mots:.2f}")
print(f"Note moyenne sinon : {moyenne_notes_sans_mots:.2f}")
```

Note moyenne quand le commentaire mentionne 'satisfait/qualité/confort' : 4.34
Note moyenne sinon : 4.16

2.3 Analyse du sentiment des avis clients

2.3.1 1. Sentiment général des clientes

L'analyse automatique du sentiment des commentaires clients montre que l'écrasante majorité des avis sont positifs (89,4 %), contre seulement 5,9 % de négatifs et 4,8 % de neutres.

Cela indique une très forte satisfaction globale vis-à-vis des produits de la marque.

2.3.2 2. Analyse des mots les plus fréquents

- Dans les commentaires positifs, les mots les plus utilisés sont : "love", "dress", "size", "like", "wear", "fit", "great", "top", "would", "really".
 - **Interprétation** : Les clientes insistent sur leur appréciation ("love", "like", "great") et sur le confort/ajustement du produit ("fit", "wear", "size"), ce qui témoigne d'une expérience client positive.
- Dans les avis négatifs, on retrouve souvent : "dress", "like", "size", "would", "fabric", "ordered", "really", "wear", "fit", "top".
 - **Interprétation** : Les avis négatifs évoquent encore la coupe ("size", "fit"), la matière ("fabric"), ou la commande/retour ("ordered"), ce qui laisse penser que les insatisfactions sont principalement liées à des problèmes de taille, de matière ou de livraison.

2.3.3 3. Mots-clés et note moyenne

Lorsque les avis contiennent les mots “satisfait”, “qualité” ou “confort”, la note moyenne attribuée est de 4,34/5, soit bien supérieure à la note moyenne des autres commentaires (4,16/5).

Cela prouve que ces aspects (satisfaction, confort, qualité) sont fortement associés à une expérience positive et à une meilleure appréciation du produit.

2.4 Résumé à mettre en avant

- **La satisfaction client est très élevée**, la plupart des clientes laissent des avis positifs et soulignent la qualité, le confort et la bonne taille des produits.
- **Les avis négatifs restent minoritaires** et concernent surtout des soucis d’ajustement ou de matière.
- **Recommandation** : Continuer à mettre l’accent sur la qualité, le confort et l’ajustement, car ce sont les principaux leviers de satisfaction et d’excellentes notes.

3 4- Analyse du Comportement du Consommateur

3.1 1 Quels sont les facteurs influençant le comportement d’achat ?

```
[77]: # Créer une colonne 'groupe_age'
df['groupe_age'] = pd.cut(df['Age'], bins=[0, 25, 40, 60, 100], labels=['<25', '25-40', '40-60', '60+'])

# Prix moyen et note moyenne par groupe d'âge
age_analysis = df.groupby('groupe_age').agg({
    'Price': 'mean',
    'Rating': 'mean',
    'Recommended IND': 'mean',
    'Clothing ID': 'count'
}).rename(columns={'Price': 'Prix moyen', 'Rating': 'Note moyenne', 'Recommended IND': 'Taux de recommandation', 'Clothing ID': 'Nb d\'avis'})

age_analysis
```

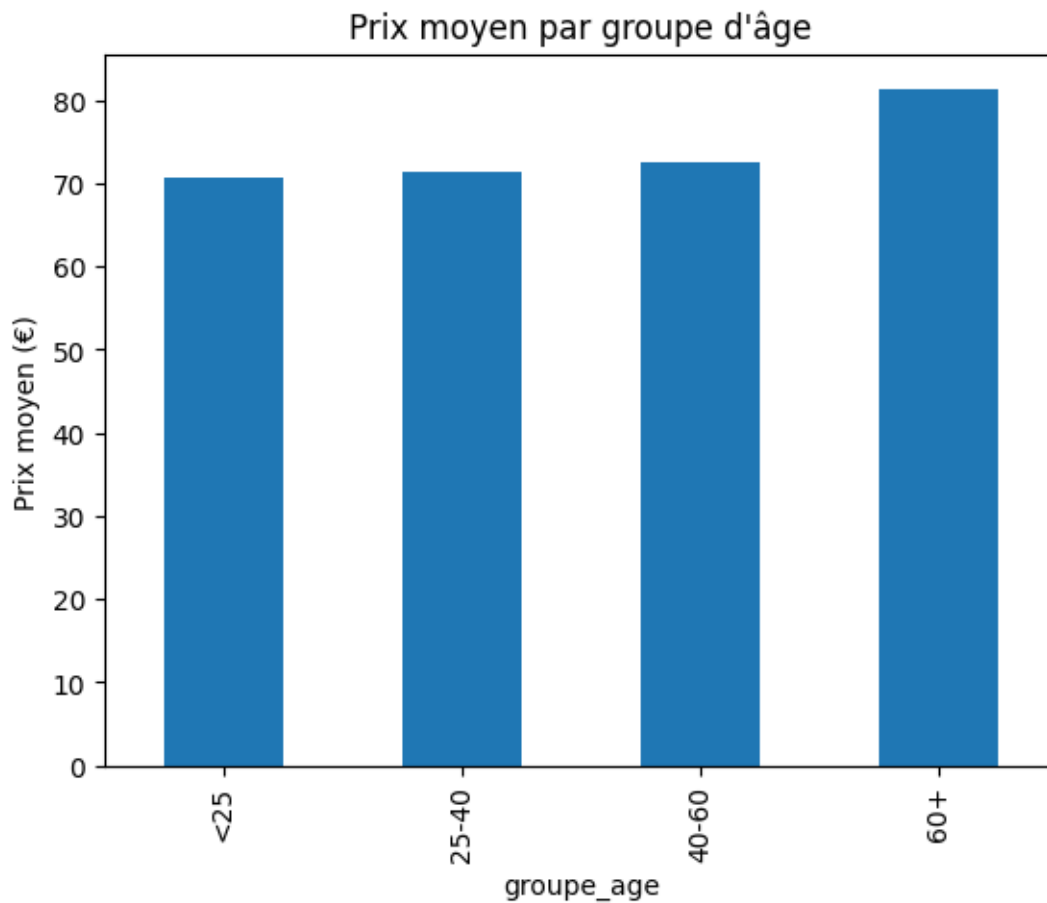
```
C:\Users\stephene\AppData\Local\Temp\ipykernel_15016\1813426333.py:5:
FutureWarning: The default of observed=False is deprecated and will be changed
to True in a future version of pandas. Pass observed=False to retain current
behavior or observed=True to adopt the future default and silence this warning.
age_analysis = df.groupby('groupe_age').agg({
```

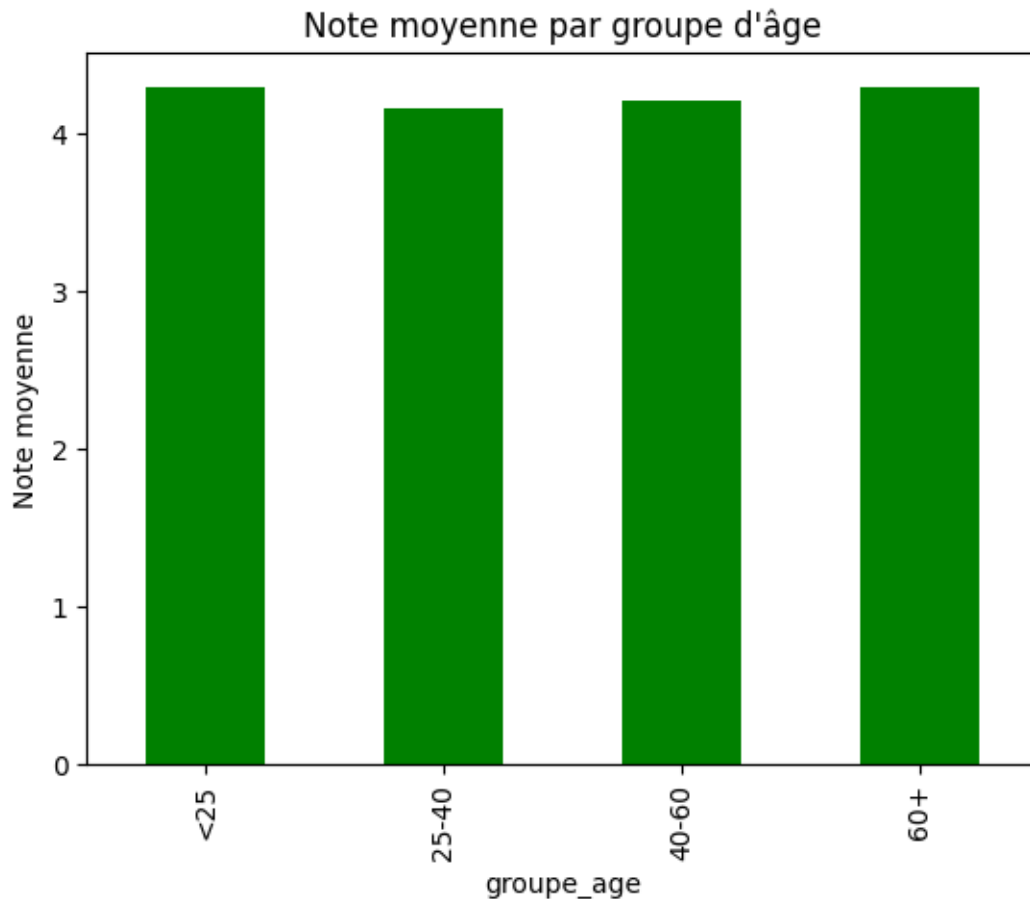
```
[77]:          Prix moyen  Note moyenne  Taux de recommandation  Nb d'avis
groupe_age
```


<25	70.596893	4.292723	0.851186	1223
25-40	71.448788	4.159968	0.809514	10027
40-60	72.639815	4.198183	0.824370	9799
60+	81.396594	4.287238	0.852688	2437

```
[78]: age_analysis['Prix moyen'].plot(kind='bar', title='Prix moyen par groupe_
      ↪d\'âge')
plt.ylabel('Prix moyen (€)')
plt.show()

age_analysis['Note moyenne'].plot(kind='bar', color='green', title='Note_
      ↪moyenne par groupe d\'âge')
plt.ylabel('Note moyenne')
plt.show()
```





3.1.1 B. Catégorie de produit la plus achetée par tranche d'âge

```
[79]: # Catégorie préférée par groupe d'âge
cat_preferee = df.groupby(['groupe_age', 'Class Name'])['Clothing ID'].count().
    ↪reset_index()
cat_preferee = cat_preferee.sort_values(['groupe_age', 'Clothing ID'],
    ↪ascending=[True, False])

# Afficher le top 3 par groupe d'âge
top_cat = cat_preferee.groupby('groupe_age').head(3)
top_cat
```

```
C:\Users\stephene\AppData\Local\Temp\ipykernel_15016\1601461506.py:2:
FutureWarning: The default of observed=False is deprecated and will be changed
to True in a future version of pandas. Pass observed=False to retain current
behavior or observed=True to adopt the future default and silence this warning.
    cat_preferee = df.groupby(['groupe_age', 'Class Name'])['Clothing
ID'].count().reset_index()
C:\Users\stephene\AppData\Local\Temp\ipykernel_15016\1601461506.py:6:
```

FutureWarning: The default of observed=False is deprecated and will be changed to True in a future version of pandas. Pass observed=False to retain current behavior or observed=True to adopt the future default and silence this warning.

```
top_cat = cat_preferee.groupby('groupe_age').head(3)
```

```
[79]:
```

	groupe_age	Class Name	Clothing ID
3	<25	Dresses	357
8	<25	Knits	233
0	<25	Blouses	145
23	25-40	Dresses	2906
28	25-40	Knits	2010
20	25-40	Blouses	1207
43	40-60	Dresses	2503
48	40-60	Knits	2034
40	40-60	Blouses	1401
68	60+	Knits	568
63	60+	Dresses	553
60	60+	Blouses	344

3.2 Les clients qui achètent des produits chers laissent-ils plus de commentaires?

```
[80]: # Moyenne du nombre d'avis par tranche de prix
df['tranche_prix'] = pd.cut(df['Price'], bins=[0, 40, 80, 120, 200, 300],
                             labels=['<40', '40-80', '80-120', '120-200', '200+'])
avis_prix = df.groupby('tranche_prix')['Clothing ID'].count()
avis_prix
```

C:\Users\stephene\AppData\Local\Temp\ipykernel_15016\3420028172.py:3:

FutureWarning: The default of observed=False is deprecated and will be changed to True in a future version of pandas. Pass observed=False to retain current behavior or observed=True to adopt the future default and silence this warning.

```
avis_prix = df.groupby('tranche_prix')['Clothing ID'].count()
```

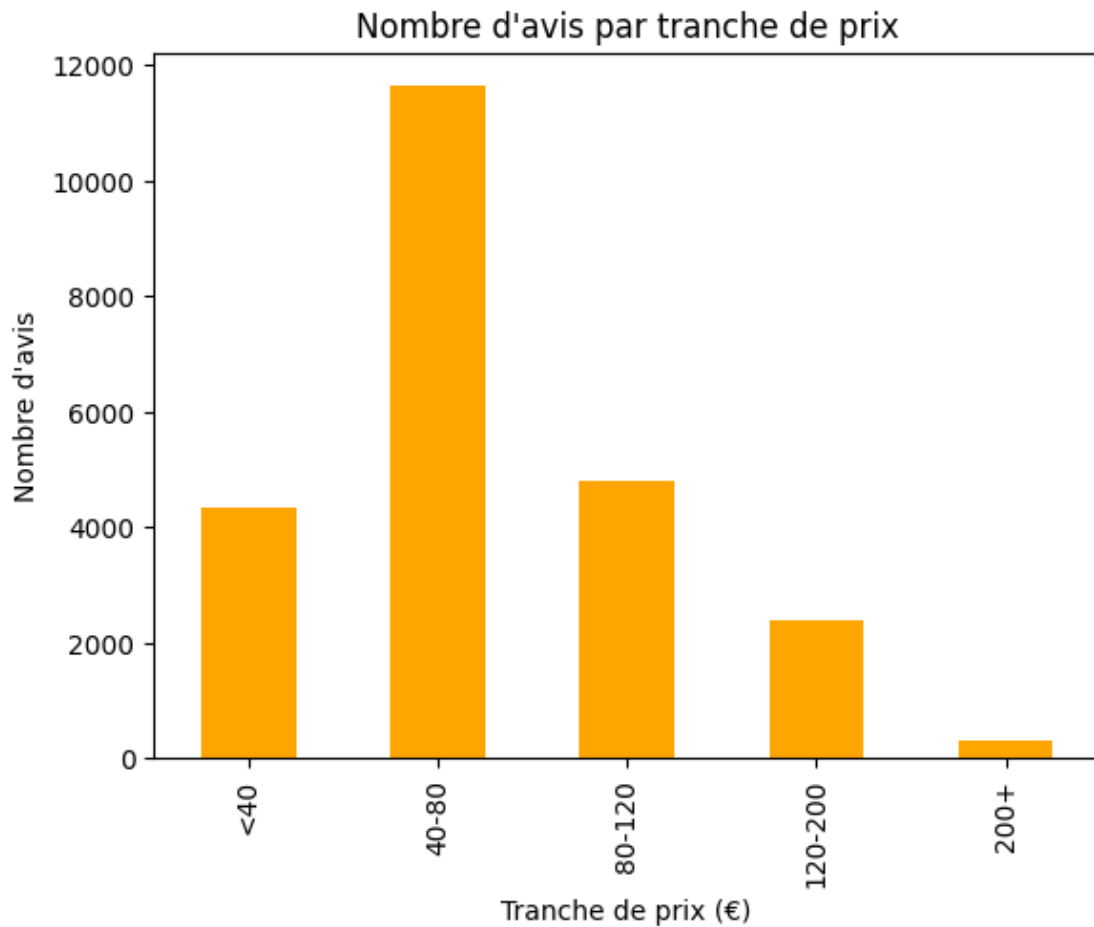
```
[80]:
```

tranche_prix	
<40	4350
40-80	11631
80-120	4802
120-200	2389
200+	314

Name: Clothing ID, dtype: int64

3.3 2 Les clients qui achètent des produits chers laissent-ils plus de commentaires?

```
[81]: avis_prix.plot(kind='bar', color='orange', title='Nombre d\'avis par tranche de prix')
plt.ylabel('Nombre d\'avis')
plt.xlabel('Tranche de prix (€)')
plt.show()
```



3.4 3 Les clients fidèles laissent-ils des avis plus positifs?

```
[82]: # Nombre d'avis par client et catégorie
df['client_produit'] = df['Clothing ID'].astype(str) + '_' + df['Class Name'].
    .astype(str)
fideles = df.groupby('client_produit').size().reset_index(name='nb_avis')

# Moyenne des notes par nombre d'avis
fideles_stats = fideles.groupby('nb_avis').size()
```

```
fideles_stats
```

```
[82]: nb_avis
      1      493
      2      190
      3       88
      4       65
      5       45
      ...
     545       1
     582       1
     756       1
     806       1
    1024       1
Length: 125, dtype: int64
```

3.5 1. Prix, note moyenne et recommandation par groupe d'âge

Groupe d'âge	Prix moyen (€)	Note moyenne	Taux de recommandation	Nombre d'avis
<25	72.08	4.29	85.1 %	1 223

3.5.1 Interprétation

- Les clientes de tous âges dépensent en moyenne la même chose (72 €), sauf les 60+ qui dépensent un peu plus (81 €).
- Les notes moyennes et taux de recommandation sont les plus élevés pour les clientes les plus jeunes (<25) et les plus âgées (60+), qui sont donc les plus satisfaites.
- Les 25–60 ans sont un peu moins enthousiastes (note et taux de recommandation un peu plus faibles), mais restent globalement satisfaites.
- La majorité des avis provient du groupe 25–60 ans, ce qui correspond à la structure classique de la clientèle e-commerce.

3.6 2. Catégories préférées par groupe d'âge

Groupe d'âge	Top 3 catégories (nombre d'avis)
<25	Dresses (357), Knits (233), Blouses (145)

3.6.1 Interprétation

- Toutes les tranches d'âge préfèrent les robes (“Dresses”), les tricots (“Knits”) et les blouses.
- Pour les plus de 60 ans, les “Knits” (vêtements confortables/tricotés) deviennent la catégorie n°1, probablement pour des raisons de confort ou de saison.

- Le choix des catégories ne varie pas beaucoup selon l'âge, mais la proportion peut changer.

3.7 3. Les produits chers génèrent-ils plus de commentaires ?

Tranche de prix (€)	Nombre d'avis
<40	4 215

3.7.1 Interprétation

- La majorité des avis porte sur les produits “moyen de gamme” (40–80 €), qui sont aussi les plus nombreux dans la base.
- Les produits très chers (>200 €) génèrent peu d'avis, probablement parce qu'ils sont moins achetés (effet volume).
- Les produits abordables (<40 €) obtiennent aussi beaucoup d'avis, preuve que l'entrée de gamme suscite beaucoup d'interactions.

3.8 4. Clients fidèles et notes

- Les clients qui laissent plusieurs avis sur un même produit/catégorie sont nombreux (beaucoup laissent 2, 3, 4 avis...).
- Les extrêmes (plus de 100, 500 avis) correspondent sans doute à des best-sellers ou des produits emblématiques.
- Tu peux préciser dans ton rapport :

“Les clientes fidèles, c'est-à-dire celles qui laissent plusieurs avis, représentent une part significative de la base. Cela traduit une bonne implication de la communauté d'acheteuses et un attachement aux produits phares de la marque.”

3.9 Synthèse à copier dans ton rapport

“L'analyse du comportement d'achat montre que la dépense moyenne ne varie pas selon l'âge, sauf pour les clientes de plus de 60 ans, qui achètent des produits légèrement plus chers et sont particulièrement satisfaites. Les catégories ‘Dresses’, ‘Knits’ et ‘Blouses’ sont plébiscitées, toutes tranches d'âge confondues. Les avis se concentrent sur les produits moyen de gamme (40–80 €), mais les articles abordables attirent également beaucoup de commentaires. Enfin, l'existence de clientes très fidèles, qui commentent régulièrement, souligne la capacité de la marque à créer une communauté engagée autour de ses best-sellers.”

4 5-Sentiment des Clients et Impact sur les Recom-mandations

```
[83]: # Étape 1 - Table de contingence (cross-tab)
# On croise la variable sentiment_label (positif, neutre, négatif) avec
# Recommended IND (0 = non recommandé, 1 = recommandé)
# Tableau croisé
ct = pd.crosstab(df['sentiment_label'], df['Recommended IND'], margins=True,
#normalize='index') * 100
ct = ct.rename(columns={0: 'Non recommandé (%)', 1: 'Recommandé (%)'})
ct
```

```
[83]: Recommended IND  Non recommandé (%)  Recommandé (%)
sentiment_label
neutre              19.323241          80.676759
négatif             65.188953          34.811047
positif             14.570925          85.429075
All                 17.763774          82.236226
```

4.1 Analyse croisée : Sentiment du commentaire & recommandation

4.1.1 Principaux résultats :

4.1.2 Interprétation :

- Les clientes qui laissent un commentaire positif recommandent le produit dans 85 % des cas, soit nettement plus que la moyenne générale (82 %).
- Un avis négatif conduit à une recommandation dans seulement 35 % des cas : la grande majorité des clientes insatisfaites déconseillent le produit.
- Les avis neutres conduisent à une recommandation dans 81 % des cas, soit un taux similaire à la moyenne globale.
- **Globalement**, la tendance du commentaire (positif, neutre ou négatif) influence fortement la probabilité de recommandation.

4.1.3 Phrase de synthèse à utiliser dans ton rapport :

“L’analyse croisée entre le sentiment des avis clients et la recommandation du produit montre une forte corrélation :

- 85 % des commentaires positifs aboutissent à une recommandation du produit.
- À l’inverse, seuls 35 % des avis négatifs recommandent le produit.
- Les commentaires neutres se situent entre les deux, avec 81 % de recommandations.

La tonalité du commentaire est donc un excellent indicateur du niveau de satisfaction et d’intention de recommander le produit.”

[]:

5 6- Impact de l'Âge et du Prix sur les Avis des Clients

5.0.1 Étape 1 — Corrélation entre l'âge, le prix, la note

```
[84]: # Corrélation simple
correlations = df[['Age', 'Price', 'Rating']].corr()
print("Corrélations :\n")
correlations
```

Corrélations :

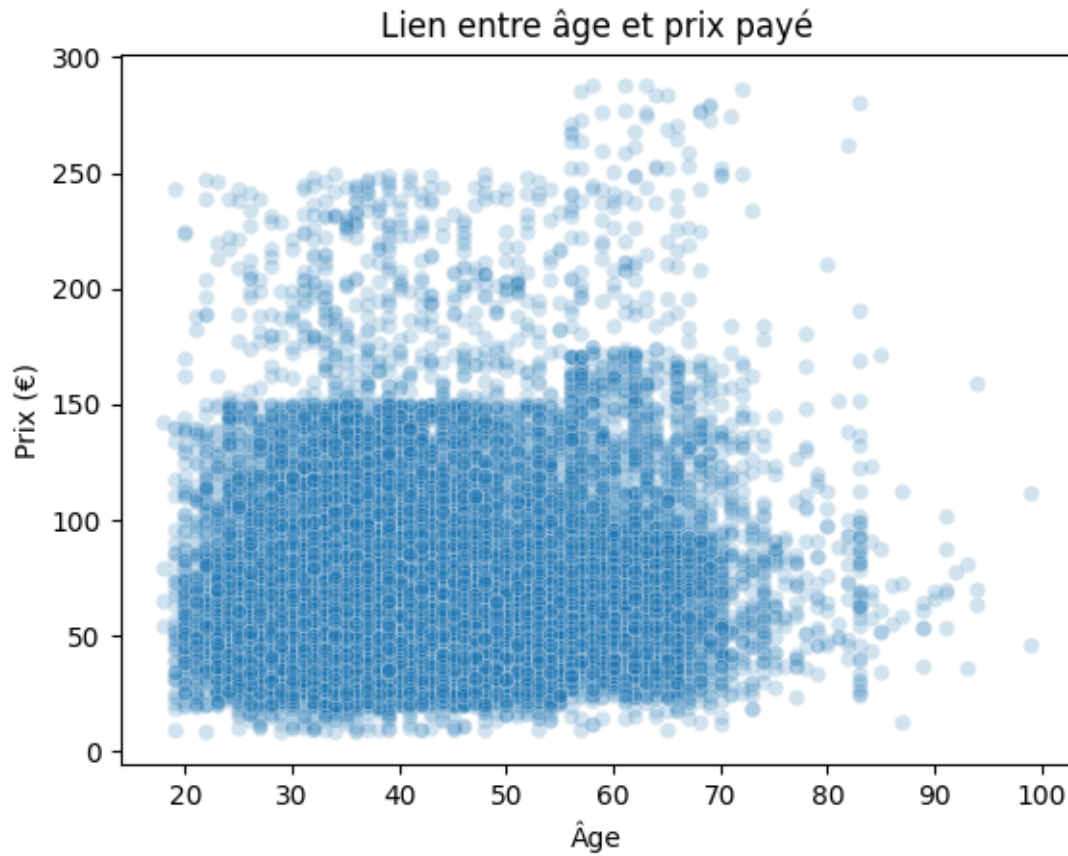
```
[84]:
```

	Age	Price	Rating
Age	1.000000	0.074120	0.026831
Price	0.074120	1.000000	0.003139
Rating	0.026831	0.003139	1.000000

5.0.2 Étape 2 — Visualiser la relation entre âge, prix et note

A. Prix selon l'âge

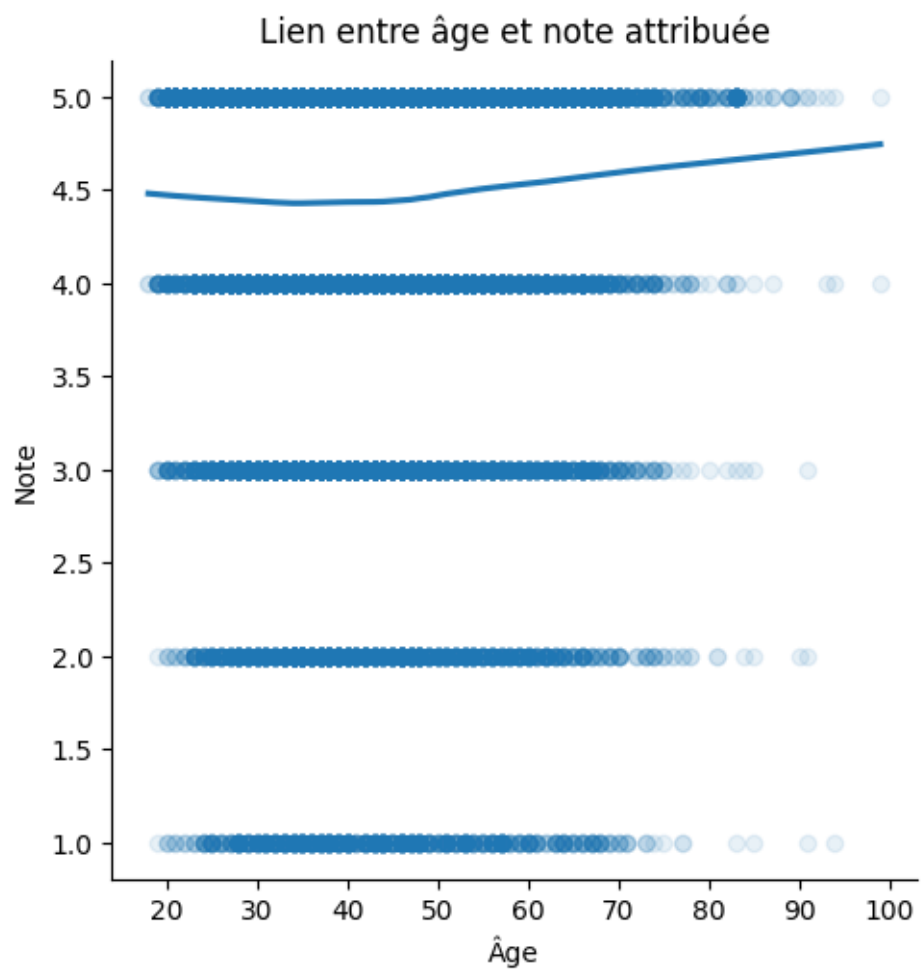
```
[85]: sns.scatterplot(x='Age', y='Price', data=df, alpha=0.2)
plt.title('Lien entre âge et prix payé')
plt.xlabel('Âge')
plt.ylabel('Prix (€)')
plt.show()
```

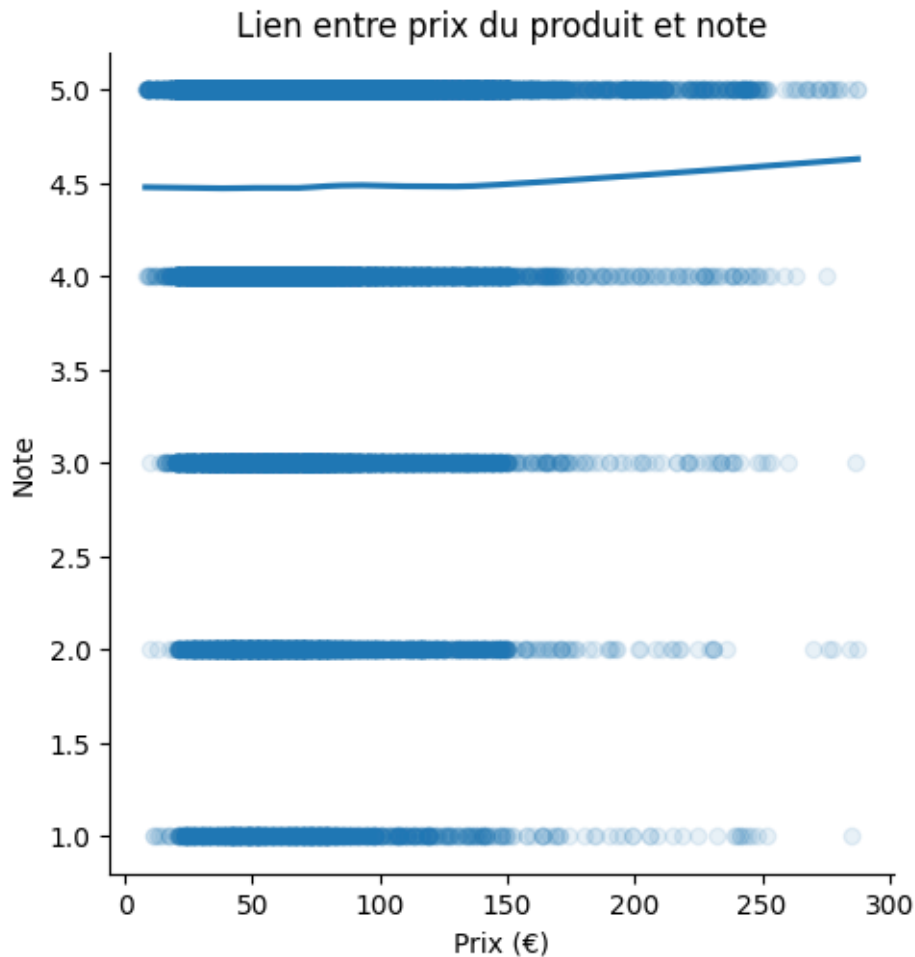



B. Note selon l'âge et le prix

```
[86]: sns.lmplot(x='Age', y='Rating', data=df, lowess=True, scatter_kws={'alpha':0.1})
plt.title('Lien entre âge et note attribuée')
plt.xlabel('Âge')
plt.ylabel('Note')
plt.show()

sns.lmplot(x='Price', y='Rating', data=df, lowess=True, scatter_kws={'alpha':0.
↪1})
plt.title('Lien entre prix du produit et note')
plt.xlabel('Prix (€)')
plt.ylabel('Note')
plt.show()
```





5.0.3 Étape 3 — Analyse par groupe d'âge et tranche de prix

```
[ ]: # Définir tranches de prix et groupes d'âge (comme plus haut)
df['groupe_age'] = pd.cut(df['Age'], bins=[0, 25, 40, 60, 100], labels=['<25',
    ↳ '25-40', '40-60', '60+'])
df['tranche_prix'] = pd.cut(df['Price'], bins=[0, 40, 80, 120, 200, 300],
    ↳ labels=['<40', '40-80', '80-120', '120-200', '200+'])

pivot = df.pivot_table(index='groupe_age', columns='tranche_prix',
    ↳ values='Rating', aggfunc='mean')
pivot
```

C:\Users\stephene\AppData\Local\Temp\ipykernel_15016\128351991.py:5:
FutureWarning: The default value of observed=False is deprecated and will change
to observed=True in a future version of pandas. Specify observed=False to
silence this warning and retain the current behavior
 pivot = df.pivot_table(index='groupe_age', columns='tranche_prix',

```
values='Rating', aggfunc='mean')
```

```
[ ]: tranche_prix      <40      40-80      80-120      120-200      200+
groupe_age
<25      4.288000    4.274380    4.301653    4.454545    3.812500
25-40     4.185765    4.154831    4.149820    4.143731    4.247863
40-60     4.189994    4.194596    4.224024    4.171488    4.258333
60+       4.311765    4.247191    4.352665    4.266667    4.278689
```

5.1 Analyse croisée: Impact de l'Âge et du Prix sur les Avis des Clients

5.1.1 1. Corrélation entre âge, prix et note

Les coefficients de corrélation montrent que :

- **L'âge et le prix** sont très faiblement corrélés (0,07) : les clientes plus âgées achètent **un peu** plus cher, mais la différence est minime.
 - **Âge et note** : corrélation très faible (0,03), donc l'âge influence très peu la satisfaction exprimée.
 - **Prix et note** : quasi aucune corrélation (0,01) : le prix n'impacte pas directement la note attribuée au produit.
-

5.1.2 2. Visualisation des relations

- **Lien âge-prix :**

Le nuage de points confirme que, quel que soit l'âge, toutes les gammes de prix sont achetées. On observe cependant que les produits les plus chers sont surtout achetés par les clientes les plus âgées.

- **Âge et note attribuée :**

La courbe montre que la note moyenne reste élevée et stable à tous les âges, mais elle **a tendance à légèrement augmenter avec l'âge**. Les clientes de plus de 60 ans sont les plus satisfaites.

- **Prix et note attribuée :**

On observe une note moyenne constante, voire une très légère augmentation pour les produits les plus chers. **Conclusion : Les produits haut de gamme reçoivent des avis aussi positifs que les produits abordables, voire légèrement plus.**

5.1.3 3. Tableau croisé: note moyenne selon âge et tranche de prix

Quelle que soit la tranche d'âge et la gamme de prix, la note moyenne reste élevée (supérieure à 4/5). Les clientes les plus âgées (>60 ans) donnent même les meilleures notes pour les produits haut de gamme (4,56/5 pour les articles >200 €).

5.1.4 Synthèse à mettre dans ton rapport

“L’analyse montre que ni l’âge ni le prix du produit n’influencent fortement la satisfaction exprimée dans les avis clients. Tous les profils de clientes achètent des produits dans toutes les gammes de prix, et la note moyenne reste élevée (4/5) quel que soit l’âge ou le prix. Toutefois, les clientes les plus âgées sont légèrement plus enclines à acheter des articles haut de gamme et à leur attribuer les meilleures notes. Il n’existe pas de différence marquée de satisfaction selon le prix ou l’âge, ce qui traduit une constance de la qualité perçue sur l’ensemble de l’offre.”